

Plan :

I- Introduction

II- Rappels sur le métabolisme des protéines

III- Principales fonctions des protéines plasmatiques

- 1- Maintien de la pression oncotique
- 2-Transport de substances endogènes et exogènes
- 3- L'inhibition des protéases plasmatiques
- 4 - La coagulation
- 5- L'immunité
- 6- Rôle d'enzymes et cofacteurs d'enzymes :
- 7- Système tampon

IV-Méthodes d'investigation des protéines plasmatiques

- 1-Dosage des protéines totales
- 2-Dosage de l'albumine
- 3-Fractionnement des différentes classes des Protéines plasmatiques

V-Sémiologie des protéines plasmatiques :

VI-Pathologies des protéines ou dysprotéinémies

- 1- Les hypo protéinémies
- 2- Les hyper protéinémies

Conclusion

Exploration des protéines plasmatiques

I- Introduction :

Les protéines sont des biopolymères appelés polypeptides. Ce sont les macromolécules cellulaires les plus abondantes, constituant 60% du poids sec de la cellule, elles sont constituées d'une ou plusieurs chaînes polypeptidiques et ont un poids moléculaire élevé.

Toutes les protéines résultent de la combinaison et de l'enchaînement codé par le génome de 20 acides aminés différents, qui sont reliés entre eux par des liaisons peptidiques et dont chaque un entre eux possède un nom, une formule et un rôle spécifique.

Le grand nombre de structures tridimensionnelles différentes est à l'origine de la diversité de fonction leur permettant d'être responsable de milliers de réactions différentes dans la cellule.

En dehors du fibrinogène, protéine fibreuse du plasma, ce sont toutes des protéines globulaires. En dehors de l'albumine qui est une holoprotéine, toutes les autres sont des hétéro protéines pouvant contenir des lipides (lipoprotéines), des métaux (métalloprotéines) et surtout des glucides, la plupart des protéines plasmatiques sont en effet des glycoprotéines.

II- Rappels sur le métabolisme des protéines

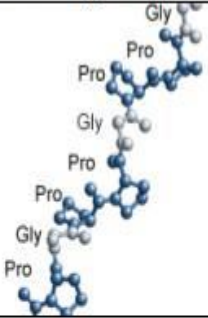
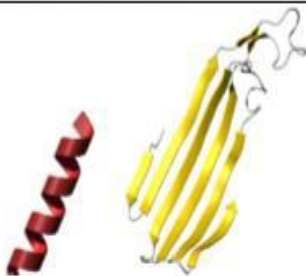
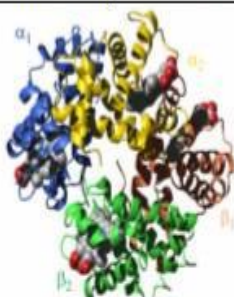
1- Structure des protéines :

Les caractéristiques spatiales des protéines sont la clé de leurs fonctions.

Elles naissent toutes sous forme d'un enchaînement linéaire d'acides aminés ; c'est la structure primaire due aux liaisons peptidiques.

Par la diversité des forces attractives et répulsives des éléments de la chaîne, cette structure va évoluer en structure secondaire (aboutissement des protéines fibreuses), en structure tertiaire (obligatoire pour les protéines globulaires), voire en structure quaternaire.

En fin, cette évolution tridimensionnelle amène à une conformation spatiale spécifique : La protéine native. On distingue ainsi 4 niveaux de structure.

Structure primaire	Structure secondaire	Structure tertiaire	Structure quaternaire
			
La structure primaire est la séquence des acides aminés.	Les structures secondaires sont les motifs que forment les acides aminés. On reconnaît principalement les structures en hélice α et en feuillet β .	La structure tertiaire se rapporte aux relations dans l'espace des différentes structures secondaires, hélices et feuillets.	Les protéines qui contiennent plus d'une chaîne polypeptidique présentent un niveau supplémentaire d'organisation : on parle de structure quaternaire.

2- Métabolisme des protéines :

Les protéines sont renouvelées en permanence, en maintenant un équilibre entre la synthèse (anabolisme) et la protéolyse (catabolisme), ce renouvellement est modulé par de multiples facteurs :

- nutritionnels
- hormonaux
- au cours de diverses situations pathologiques.

Les besoins en protéines doivent être assurés par un apport suffisant à la fois en azote et en acides aminés essentiels, grâce à une alimentation mixte et équilibrée.

Pour un adulte les besoins journaliers sont de 1 à 1,1 g/kilo de poids corporel.

Biosynthèse :

Elle recouvre les étapes de transcription de l'ADN en ARN messager, d'amination des ARN de transfert, de traduction de l'ARN messager en chaînes polypeptidiques, de modifications post-traductionnelles, et enfin de repliement des protéines ainsi produites

Il existe deux principaux centres de biosynthèse : le foie et la lignée lymphocytaire. A l'exception des immunoglobulines, la majorité des protéines plasmatiques sont synthétisées par le foie

Digestion et absorption des protéines :

La protéolyse digestive est assurée par des enzymes gastriques, pancréatiques et intestinales,

grâce à des endo et exopeptidases qui catabolisent les protéines en AA.

- Les endopeptidase, hydrolysent les liaisons peptidiques des protéines à l'intérieur des chaînes, les principales endopeptidase sont :
 - La pepsine gastrique
 - La trypsine
 - La chymotrypsine
- Les exopeptidases on reconnait :
 - L'aminopeptidase qui libère l'acide amine situe en position N terminale
 - La carboxypeptidase qui détache l'AA en position carboxylique

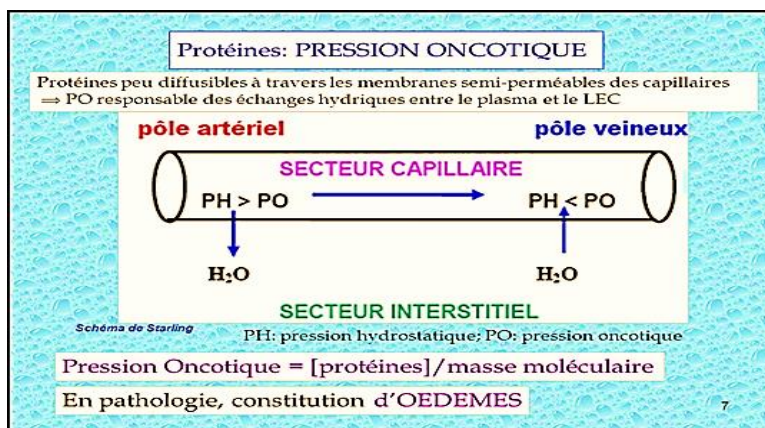
Vitesse de renouvellement ou 1/2 vie des protéines : à partir de la demi-vie d'une protéine, on peut prévoir le temps que cette protéine mettra pour varier quantitativement. La 1/2 vie de l'albumine est de 19 jours, IgG = 18 jours, haptoglobine = 4 jours.

III-Principales fonctions des protéines plasmatiques

Le plasma contient environ trois cents protéines différentes. Les protéines les plus abondantes sont : Albumine : plus de 50 % ; Anticorps (= Immunoglobulines) : plus de 20 % (essentiellement des IgG) ; Fibrinogène : 5 % ; Alpha 1 antitrypsine : 4 % ; Alpha 2 macroglobuline : 4 % ; Transferrine : 3 % ; Lipoprotéines (HDL et LDL), ces dernières assurent des rôles divers.

1- Maintien de la pression oncotique

Les protéines étant des macromolécules pouvant s'hydrater fortement et exercer une pression osmotique capable de retenir l'eau dans le secteur vasculaire. Ce rôle est assuré par l'ensemble des protéines mais principalement par la sérum-albumine.



2- Transport de substances endogènes et exogènes :

Le transport de diverses substances endogènes et exogènes en dehors de sérum - albumine qui assure le transport de : la bilirubine, les acides gras, le calcium, les hormones et de nombreux médicaments. Certaines protéines sont spécialisées dans le transport spécifique d'un ligand : exp la transferrine transporte le fer, la céruloplasmine transporte le cuivre.

Les protéines transporteuses d'hormones (hormone binding proteins) telles que la transcortine (cortisol binding protein)

3- L'inhibition des protéases plasmatiques

L' α_1 antitrypsine, l' α_1 anti chymotrypsine et l' α_2 macroglobuline s'opposent à l'action de plusieurs protéases libérées lors de la réaction inflammatoire telles que l'élastase et la collagénase limitant l'action protéolytique sur le tissu conjonctif.

4- La coagulation : Le fibrinogène constitue la principale protéine de la coagulation ayant un intérêt dans l'exploration des dysprotéinémies

5- L'immunité : Assurée par les immunoglobulines et le système du complément sérique.

6- Rôle d'enzymes et cofacteurs d'enzymes :

7- Système tampon : Le système protéines/protéinates : Ce système est non négligeable car les protéines sont en forte concentration dans le plasma. En cas d'alcalose, les protéines libèrent des protons. En cas d'acidose, les protéines fixent des protons.

8- Autres fonctions

Rôle structural :	Les fibres protéiques : Le collagène, la kératine (ongle, poils, cheveux,..)
Rôle contractile.	Actine et myosine, qui facilitent les mouvements des cellules. responsables de la contraction musculaire,
Rôle d'hormones	La plus part des hormones sont des peptides. Exemples : l'insuline, l'hormone de croissance.
Rôle d'identification	Les glycoprotéines CMH portées par les membranes permettent la reconnaissance par système immunitaire

IV- Méthodes d'investigation des protéines plasmatiques :

Ces méthodes permettent d'obtenir une analyse simultanée de l'ensemble des protéines plasmatiques et de certaines fractions. Il existe des méthodes quantitatives, semi-quantitatives et qualitatives.

1- Dosage des protéines totales :

La mesure des protéines totales fait partie du bilan biologique standard, qui fait lui-même partie d'un bilan complet de santé, elle reflète le statut nutritionnel, et peut être utilisée pour dépister et diagnostiquer certaines pathologies du foie et du rein et d'autres maladies (œdèmes, prise ou perte de poids) .

Si la quantité des protéines est anormale, des analyses complémentaires seront réalisées pour identifier quel type de protéine est anormalement élevé ou abaissée.

La protéinémie (protidémie) correspond à la concentration des protéines totales (PT) dosées dans le plasma (ou le sérum). Elle s'exprime en g/L

a) Conditions du prélèvement

- prélèvement sanguin se fait après un jeun d'environ 10 à 12h.
- Le prélèvement peut se faire sur tube hépariné (plasma), mais en cas d'électrophorèse, le prélèvement doit être réalisé sur tube sec (sérum) pour éviter l'interférence du fibrinogène.

b) Méthodes de dosage :

➤ Méthodes colorimétriques

Pour déterminer la concentration totale des protéines et de l'albumine, des méthodes colorimétriques sont souvent employées. Ces méthodes sont basées sur la réaction d'agents chromophores avec les liaisons peptidiques ou avec certains acides aminés des protéines. Cette réaction donne naissance à une coloration (dans le visible) dont l'intensité (l'absorbance (A) ou densité optique (DO)) est directement proportionnelle à la concentration de la protéine.

Les méthodes colorimétriques les plus utilisées pour doser les protéines sont celles : de Biuret, Lowry, Bradford, Rouge de Pyrogallol, et BCG pour l'albumine.

▪ La méthode colorimétrique de biuret :

C'est la plus utilisée de toutes les méthodes. Les liaisons peptidiques des protéines réagissent avec le sulfate de cuivre en milieu alcalin pour donner une coloration violette dont l'intensité et mesurée à 550 nm, elle est proportionnelle à la quantité de protéines présente dans l'échantillon.

Cette méthode est simple, automatisable, peu onéreuse et stable. Par contre elle a l'inconvénient d'avoir un seuil de détectabilité (sensibilité) élevé, ce qui ne permet pas son dosage dans les liquides biologiques à faibles concentration en protéines.

- **Les valeurs normales des protéines plasmatiques :**

- Adulte : 65 à 80 g/L
- Prématuré : 40 à 60 g/L
- Nouveau-né à terme : 50 à 70 g/L

▪ **Méthode de Folin**

La méthode de Folin est utilisée pour le dosage des protéines avec des concentrations comprises entre 0,1 g/L et 1 g/L.

▪ **Méthode de Lowry**

La méthode de Lowry permet de déterminer les concentrations en protéines comprises entre 0,01 g/L et 1 g/L.

▪ **Méthode de Bradford**

Cette méthode utilise le bleu de Coomassie comme réactif .Méthode très sensible (détection de protéine à des concentrations de 0,001 mg/L à 1,5 g/L). Très rapide.

▪ **Méthode au rouge de pyrogallol**

Le domaine de mesure est de 0,02 g/L à 1,5 g/L.

2- Dosage de l'albuminémie :

La méthode de dosage est une méthode colorimétrique au vert de bromocrésol : en milieu tamponné à pH 4,2, le vert de bromocrésol se combine à l'albumine pour former un complexe coloré bleu vert dont l'absorbance mesurée à 583 nm est proportionnelle à la concentration de l'albumine dans l'échantillon. Les valeurs de référence sont de 35 à 50 g/L.

➤ **Méthodes immunochimiques**

Ces méthodes sont nombreuses. Elles sont basées sur une réaction entre un antigène et un anticorps qui permet de reconnaître spécifiquement la protéine recherchée. Elles permettent :

- Le dosage de protéines à faible concentration :

- Le dosage spécifique de certaines protéines plasmatiques : IgE, ferritine, les hormones protéiques (hCG), les marqueurs tumoraux (alpha-foetoprotéine), hormones stéroïdes, hormones thyroïdiennes.

3-Fractionnement des différentes classes des Protéines plasmatiques (méthodes de séparation)

➤ L'électrophorèse des protéines ou protéinogramme :

L'électrophorèse est une méthode de séparation basée sur la migration différentielle de particules chargées sous l'action d'un champ électrique.

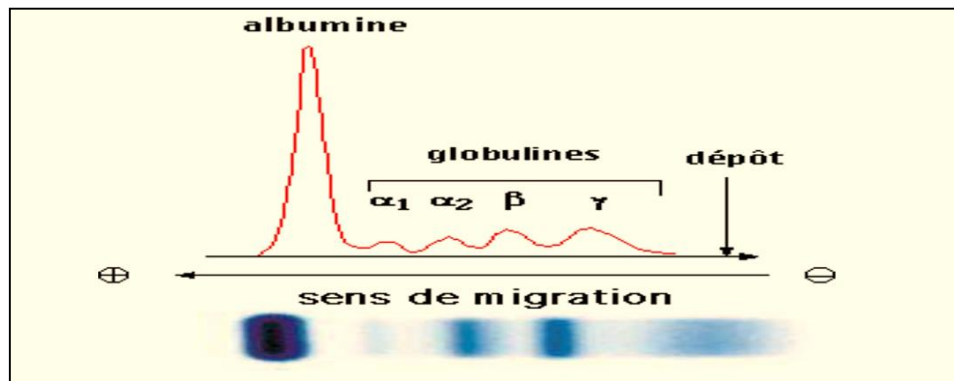
Les protéines sont des molécules amphotères avec une charge globale fonction du pH du milieu dans lequel elles vont se retrouver. Elle se réalise à un pH alcalin : les protéines ont donc une charge globale négative et on pourra de cette façon les séparer. On opère toujours en l'absence du fibrinogène (le travail se fait sur sérum). En effet, le fibrinogène contenu dans le plasma provoque des trainées dans toutes les techniques électrophorétiques empêchant leur interprétation. L'électrophorèse se réalise sur :

- support solide= gel d'agarose,
- électrophorèse liquide= électrophorèse capillaire (automatisé).

- L'électrophorèse sur gel :

C'est une méthode séparative basée sur la taille et la charge des protéines à identifier. La plus courante est la Sodium DodecylSulfate-PolyAcrylamide Gel Electrophoresis (SDS-PAGE), qui contient un agent dénaturant, le SDS, un polymère de type polyacrylamide pour la séparation. Après le dépôt des protéines dans les puits d'une matrice de polymère plongée dans un bain de tampon conducteur, une tension est appliquée, permettant la migration des protéines en fonction de leur charge et de leur poids moléculaire. La révélation des différentes bandes de protéines obtenues est effectuée majoritairement à l'aide de deux colorants, le bleu de Coomassie ou le nitrate d'argent. Le bleu de Coomassie a pour propriété de se lier aux protéines, permettant ainsi leur détection.

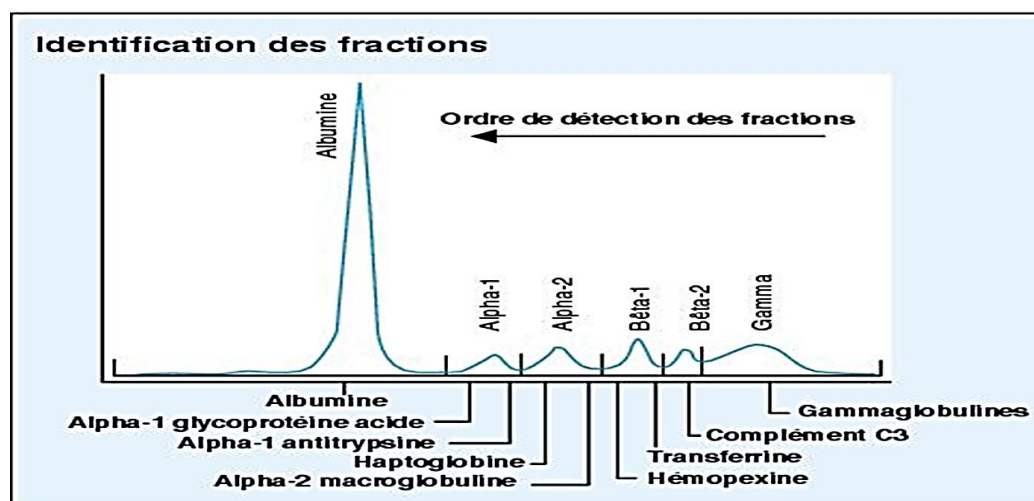
Les ions argent, quant à eux, en se fixant sur les chaînes latérales des acides aminés, sont réduits en argent métallique sous influence d'un agent réducteur. Les bandes du gel apparaissent alors de couleur grise. Après transpiration du support, la lecture photo densitométrique de la coloration de chaque bande donne le tracé classique, où apparaissent les cinq pics.



Fraction	%	g/L
Albumine	54 - 65%	38 - 46
α_1	1,1 - 3,7	0,8 - 2,6
α_2	8,5 - 15	6 - 10
β	8,6 - 15	6 - 10
γ	9,2 - 81	6,4 - 13

- **En électrophorèse capillaire :** (CE pour Capillary Electrophoresis)

C'est un outil d'analyse et de séparation d'espèces en solution. Son principe rejoint celui de l'électrophorèse sur gel, mais l'électrophorèse capillaire est pratiquée en milieu liquide. Le mélange de protéines à séparer est injecté dans un capillaire de diamètre et de longueur choisis, dépendant de la taille des protéines à analyser. Sous influence d'un champ électrique et au sein d'un tampon de séparation, aussi appelé électrolyte, les protéines sont séparées selon leur rapport charge sur masse (z/m), puis détectées le plus souvent par UV, fluorescence ou spectrométrie de masse. En CE on aura 6 fractions : **albumine, α_1 , α_2 , β_1 , β_2 , et γ globulines**

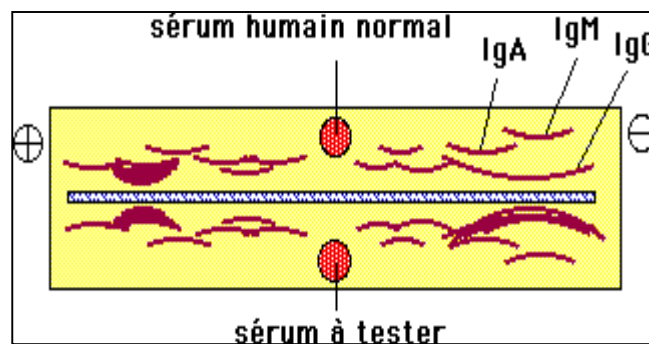


- La fraction bêta se divise en bêta 1 et bêta 2. La transferrine migre en bêta 1, le facteur C3 du complément migre en bêta 2 et la lipoprotéine de basse densité migre avec le groupe des albumines.

- L'immunoélectrophorèse

L'analyse immunoélectrophorétique combine les principes de l'électrophorèse en gélose des protéines et de l'immunodiffusion. Tout d'abord, on fait migrer un mélange de protéines dans un gel d'agarose sous un champ électrique, ainsi les protéines sont séparées selon leur charge, et se répartissent selon le profil électrophorétique habituel : albumine, α_1 , α_2 , β et γ globulines.

Après la séparation des protéines, on dépose les anticorps (immun sérum anti-protéines plasmatiques humaines, ou immun sérums spécifiques de telle ou telle protéine) dans une gouttière parallèle à l'axe de migration. La rencontre Ag-Ac se traduit, après la diffusion, par un arc de précipitation.



Avantages

C'est une méthode d'analyse essentiellement qualitative (détection des immunoglobulines anormales) ou semi-quantitative (taux élève ou diminué de protéines).

Elle est utilisée pour confirmer un diagnostic, quand des tests de laboratoire sont avérés anormaux (présence d'un pic).

L'analyse peut servir à exclure une maladie telle que : le myélome multiple.

Elle permet le suivi d'un traitement des maladies auto immunes

- Immunofixation

C'est une technique sensible d'identification d'une immunoglobuline monoclonale : IgG, IgM, IgA, IgD, IgE, lambda ou kappa, elle s'intègre dans une stratégie globale de recherche des Ig monoclonales.

C'est une technique d'immuno précipitation en gel ou est prédéfinis des pistes de migration.

Après séparation, les différentes pistes sont incubées en présence d'antisérums spécifiques, puis l'application d'un colorant qui permet de visualiser la réaction.

L'immunofixation tend à supplanter l'immunoélectrophorèse car elle a l'avantage d'être :

- Rapide, plus sensible, ainsi l'immunofixation peut révéler une Ig passée inaperçue à l'électrophorèse.
- En partie automatisable et donc réalisable par un plus grand nombre de laboratoires.
- Plus facile à lire et à interpréter.

L'immunofixation a comme inconvénient d'être plus onéreuse que l'immunoélectrophorèse

V-Sémiologie des protéines plasmatiques :

1- Groupe des albumines

1-1- Pré-albumine : elle n'est pas le précurseur de l'albumine mais qui migre avant elle sur le gel (plus loin qu'elle) .C'est une holoprotéine sanguine importante de 50 kDa, synthétisée principalement par le foie et porte également le nom de transthyrétine Son rôle est de transporter la thyroxine (principale hormone de la thyroïde) et la vitamine A à travers tout l'organisme. Cette protéine possède une durée de vie courte (<12h).

La pré-albumine est considérée comme un marqueur de dénutrition et par conséquent son taux diminue dans le sang. Elle est plus sensible que l'albumine ou la transferrine pour les formes de dénutrition débutante « aigue ». La concentration de la pré-albumine est diminuée au cours de la phase aiguë de l'inflammation, des atteintes hépatiques, rénales ou digestives. Par contre, son taux est augmenté au cours d'une corticothérapie, d'une grossesse (œstrogènes).

1-2-L'albumine : est une protéine globulaire de poids moléculaire de 69 kDa. Elle est synthétisée dans le foie, et constitue 50 à 60 % de protéines plasmatiques totales.

Son pH isoélectrique est bas (4,7) ce qui lui confère une migration rapide à l'électrophorèse.

L'albumine possède une durée de vie longue de 15 à 19 jours.

L'albumine exerce une pression osmotique colloïdale (POC) dans le plasma des vaisseaux.

L'albumine est un composé organique macromoléculaire, elle ne peut pas traverser l'endothélium capillaire. Dans les vaisseaux elle maintient la pression osmotique colloïdale totale de 70 à 80 %. Dans un capillaire, la POC varie de 25 à 30 mm Hg, l'albumine contribue au maintien de cette POC à 22 mm Hg. La POC ou pression oncotique est la force qui attire l'eau à l'intérieur du plasma à partir du fluide interstitiel.

Elle aide à maintenir la teneur en eau dans le plasma.

Par ailleurs, l'albumine fonctionne comme un transporteur de faible affinité et de grande capacité de plusieurs composés endogènes et exogènes. La liaison des composés à l'albumine peut réduire leur toxicité, comme dans le cas de la bilirubine non conjuguée chez le nouveau-né et les médicaments.

En outre, l'albumine lie au moins 40 % du calcium circulant et contribue aussi au transport d'hormones telles que la thyroxine, le cortisol, la testostérone et d'autres. L'albumine véhicule également des médicaments acides et neutres comme la pénicilline, le diazépam et l'acide acétylsalicylique.

Cette protéine est le principal transporteur des acides gras et possède des propriétés antioxydantes importantes. Elle est de même impliquée dans le maintien de l'équilibre acide-base car elle agit comme un tampon du plasma. L'albumine est utilisée comme un marqueur de l'état nutritionnel et de la gravité de la maladie, en particulier chez les patients chroniques et gravement malades

2- Globulines :

Cette appellation générique recouvre un groupe hétérogène de familles de protéines, de plus grande taille. On les différencie également lors d'une électrophorèse des protéines sériques, où elles migrent moins que l'albumine. On peut également les subdiviser en quatre groupes :

- Alpha 1-globulines.
- Alpha 2-globulines.
- Bêta-globulines : Bêta 1-globulines et Bêta 2-globulines.
- Gammaglobulines (aussi appelées immunoglobulines)

Chacune des fractions de globuline contient des protéines actives sous différentes conditions physiologiques et physiopathologiques.

2-1- Alpha globulines : Les alpha-globulines se composent de deux fractions principales, $\alpha 1$ et $\alpha 2$. Dans ce groupe de globulines se trouvent des protéines inflammatoires de phase aiguë comme la $\alpha 1$ lipoprotéine, l' $\alpha 1$ antitrypsine, la $\alpha 2$ macro globine et l'haptoglobine.

2-1-1- $\alpha 1$ globulines :

- **$\alpha 1$ antitrypsine :** L' $\alpha 1$ antitrypsine est une glycoprotéine de 55 kDa synthétisée dans le foie, elle représente 90 % des $\alpha 1$ globulines. Il s'agit d'un inhibiteur de la trypsine sérique et aussi inhibiteur de l'activité des protéases (antiprotéase) au niveau plasmatique et tissulaire.

La concentration normale de l' $\alpha 1$ antitrypsine chez un adulte varie de 200 à 400 mg/100 ml. C'est une protéine réactive importante en phase aiguë de l'inflammation.

Sa concentration augmente au cours de l'inflammation et de l'infection telles que les lésions aiguës, cirrhose du foie, carcinome hépatocellulaire.

-L'orosomucoïde : C'est une α_1 glycoprotéine, de faible poids moléculaire de 40000 dalton très riche en sucres et en acide sialique, ce qui lui confère aussi le nom de glycoprotéine acide alpha 1. Sa synthèse est hépatique, elle a une demi-vie est d'environ 3 à 6 jours. Son catabolisme est hépatique. Son rôle est immunorégulateur, elle permet le recrutement d'autres protéines de la réponse inflammatoire. Elle assure le transport plasmatique des médicaments, hormones stéroïdiennes).

Sa valeur normale est de 0.6-1.2g/l

Elle augmente au cours des inflammations aiguës, subaiguës et chroniques, en particulier au cours du rhumatisme articulaire aigu de l'enfant ou maladie de bouillaud. Son pic est à environ 2 à 4 jours après le début d'un syndrome inflammatoire. L'ORO est utilisée comme un marqueur d'évolution vers la chronicité avec des concentrations qui restent souvent élevées dans ce contexte physiopathologique

2-1-2- α_2 globulines :

- Haptoglobine : c'est petite glycoprotéine de 41 kDa synthétisé dans le foie, capable de fixer l'hémoglobine d'où son nom.

Elle permet le maintien du capital martial de l'organisme par récupération du fer de l'Hb. Les valeurs normales sont de 1 à 2 g/L avec des valeurs très faible chez le nouveau-né, baisse lors de la pratique de certains sports (sports entraînant des traumatismes musculaires). Les variations pathologiques sont :

- Un abaissement voir effondrement dans les hémolyses, lors d'une insuffisance hépatique sévère et d'un déficit congénital.
- Elévation dans les états inflammatoires

- α_2 macroglobuline : grosse glycoprotéine de 850 kDa, produite par le foie et sa demi-vie est de 5 jours. Il s'agit d'une antiprotéase et d'une protéine de transport de molécules diverses (hormones, ions...).

Sa concentration sérique est de 1,50 à 3,5 g/L. Au cours de la grossesse et du syndrome inflammatoire une augmentation légère en cette protéine est détectée. Par contre une augmentation importante de la protéine est observée au cours du syndrome néphrotique.

2-2-Beta globulines :

2-2-1- β_1 globuline :

-Transferrine : Synthétisée par le foie, régulé par les réserves martiales de l'organisme. Demi-vie d'une semaine , donc une cinétique assez lente. Son rôle biologique consiste en le transport du fer sous forme d'ions ferriques (Fe^{3+}) .Les valeurs normales sont de 2 à 4 g/L. La TSF diminue lors du syndrome inflammatoire chronique, sub aiguë ou aiguë sévère et varie parallèlement à la cinétique de l'albumine. C'est la plus abondante des bêta 1 globulines. L'intérêt de son dosage réside surtout dans le diagnostic des carences en fer qui peuvent accompagner un syndrome inflammatoire. Dans ces cas la baisse de la concentration de la TSF n'est pas parallèle à celle de l'albumine.

2-2-2-B2 globulines :

-La protéine C réactive : CRP :

Il s'agit d'une glycoprotéine, formée par l'union de 5 sous unités identiques. Elle porte son nom par sa propriété de précipiter au contact du polysaccharide C du pneumocoque. Sa synthèse est hépatique, elle augmente sous l'action des cytokines pro-inflammatoires, principalement en réponse au médiateur IL-6. Sa demi-vie est courte d'environ 12 heures, son catabolisme a lieu par son adhérence aux parois des bactéries puis destruction. Elle assure les rôles suivants :

- activation du complément
- facilitation de la phagocytose des bactéries
- modulation de la multiplication des lymphocytes T

La CRP est aussi un témoin précoce de l'efficacité thérapeutique, lors d'une antibiothérapie.

La valeur normale varie de 0 à 6 mg/L

Au cours d'une inflammation aiguë, sa cinétique est rapide avec un délai de 6 à 10 heures, un maximum atteint à 24-36 heures et un retour à la normale en 3 à 4 jours (marqueur très précoce de la réaction inflammatoire et constitue un examen d'urgence dans certaines pathologies). Son augmentation est secondaire si récidive. La CRP augmente dans tous les processus inflammatoires sans exception. Elle augmente de façon importante lors des infections bactériennes (marqueur précoce de diagnostic et de suivi thérapeutique), des pathologies rhumatismales (polyarthrites rhumatoïdes, spondylarthropathies), digestives, des affections malignes et des nécroses ischémiques. Elle augmente de façon moins prononcée lors des infections virales (distinction infection virale/bactérienne), leucémie. L'intérêt de l'évaluation du taux de la CRP peut également avoir lieu au cours des inflammations chroniques à bas bruit comme l'athérogénèse.

-Complément C3 : glycoprotéine sérique abondante (1,3 mg/ml) .La caractéristique importante de cette protéine réside dans sa capacité transitoire de se lier de façon covalente à des accepteurs tels que des bactéries, des complexes immuns et d'autres protéines.

2-3-Gamma globulines : Les principaux composants des gammas globulines sont les anticorps ou immunoglobulines (Ig).

Toutes les immunoglobulines ont un motif commun constitué de 4 chaînes polypeptidiques, identiques deux à deux. Les chaînes dites légères ont un poids moléculaire de 22 000, alors que les plus lourdes ont 50 000.

Les immunoglobulines sont le support de l'immunité humorale (AC). Les cellules qui fabriquent les anticorps sont les plasmocytes. Les immunoglobulines sont très hétérogènes, pouvant être classées en 5 classes différentes, les IgG, IgA, IgM, IgD, IgE.

Caractéristiques des principales protéines plasmatiques

FRACTION A L'ELECTROPHORESE	PROTEINE	NATURE	M M	pIli	½ VIE	NORMES ADULTE	FONCTIONS
Albumines 54-65 %, 38-46 g/l	Préalbumine : PALB	Holoprotéine	55 kD		2 j	0,2 - 0,4 g/l	Transport Horm thyroïdiennes, PRI-.
	Albumine : ALB	Holoprotéine	66 kD	4,7	15-20 j	40 - 45 g/l	Transporteur non spécifique, PRI-, Maintien de la pression oncotique
Alpha1-Globulines 1,1-3,7 %, 0,8-2,6 g/l	α_1 -antitrypsine : α_1 -AT	Glycoprotéine N ^{bx} phénotypes	55 kD	4,8	5 j	0,8 - 2,0 g/l	Inhibiteur de protéases, PRI+ lente
	Orosomucoïde : ORO (α_1 -glycoprotéine acide)	Glycoprotéine	41 kD	2,5	2 à 3 j	0,5 - 1,3 g/l	Rôle mal connu, PRI+ lente.
Alpha2-Globulines 8,5-15 %, 6-10 g/l	Haptoglobine : Hp	Glycoprotéine 3 phénotypes	Hp ₁₋₁ : 86 kD (le + fréquent en Europe)	4,2	3 à 5 j	0,3- 2,0 g/l	Maintien du capital martial de l'organisme par fixation de l'Hb, PRI+ lente.
	α_2 -macroglobuline : α_2 -M	Glycoprotéine	850 kD	5,4	5 j	1,5 - 3,5 g/l	Inhibiteur de protéases, (PRI+).
	Céruloplasmine : CER (céruléoplasmine)	Glycoprotéine	134 kD	4,4	4 à 5 j	0,2 - 0,6 g/l	Fixation du cuivre plasmatique, Oxydation du fer, PRI+très lente.
Beta-globulines 8,6-15 %, 6-10 g/l	β_1 Transferrine : TRF (Sidérophiline)	Glycoprotéine	76 kD	5,5 5,9	7 j	2 - 3,8 g/l	Transporteur du fer, PRI-.
	β_2 C-réactive protéine : CRP (Protéine-C réactive)	Holoprotéine	120kD		6 à 8 H	< 3 mg/l	Activateur du complément, PRI+ rapide.
	β_2 Fibrinogène : FIB	Glycoprotéine	330 kD		3 à 5 j	3,5 g/l	Facteur de coagulation, PRI+ lente.
Gamma-globulines 9,2-18%, 6,4-13 g/l	IgG (IgG ₁ , G ₂ , G ₃ et G ₄)	Glycoprotéine	150 kD		24 j	8 à 16 g/l	Anticorps, protection à long terme.
	IgA (IgA ₁ , IgA ₂)	Glycoprotéine	160 kD plasma 400 kD sécrétions		6 j	2 à 4 g/l	Anticorps des sécrétions.
	IgM	Glycoprotéine	950 kD		5 j	0,5 à 2 g/l	Anticorps, protection à cours terme.
	IgD	Glycoprotéine	185 kD		4 j	0,05 à 0,4 g/l	Rôle plutôt mineur.
	IgE	Glycoprotéine	190 kD		2 à 3 j	0,1 à 1 mg/l	Anticorps de la réaction allergique.

3-Autres protéines

3-1- Marqueurs de la souffrance myocardique

3-1-1- Myoglobine : Hétéroprotéine de masse moléculaire 16000, est constituée d'une chaîne polypeptidique (globine) liée à un hème. Elle se trouve exclusivement à l'intérieur des cellules musculaires (1g par 1kg de muscle), elle est particulièrement abondante dans les fibres rouges. La myoglobine fœtale présente des différences de structure avec la myoglobine adulte permettant la séparation des deux sortes de molécules par électrophorèse. Chez l'adulte les valeurs physiologiques sont comprises entre 0,6 et 5,7nmol/L, soit 10 à 100 µg/L.

La myoglobine présente une affinité vis-à-vis de l'oxygène plus forte que celle de l'hémoglobine. Réservoir d'oxygène dans le muscle, elle capte l'oxygène extracellulaire et le transfère aux mitochondries où il servira aux métabolismes oxydatifs générateurs d'ATP.

3-1-2- Troponine : c'est une protéine spécifique du cœur et permet de confirmer le diagnostic :

- Un angor instable ;
- Un infarctus du myocarde.
- Une myocardite

3-1-3- Marqueurs tumoraux : Ceux sont des marqueurs biologiques des cancers fabriqués par les cellules tumorales et présentes dans la circulation sanguine

	Utilité clinique	Diagnostic	Pronostic	Suivi thérapeutique
PSA	Cancer prostatique	✓	✓	✓
CA-125	Cancer ovarien, des trompes et des séreuses	x	x	✓
CA-15.3	Cancer mammaire	x	x	✓
CA-19.9	Cancer pancréatique	x	x	✓
CEA	Cancer colique	x	x	✓
α-FP	Tumeurs germinales testiculaires non seminomateuses et hépatocarcinome	✓	✓	✓
β-HCG	Choriocarcinomes et tumeurs germinales testiculaires	✓	✓	✓
Thyroglobuline	cancer bien différencié de la thyroïde	✓	x	✓
Calcitonine	Cancers médullaires de la thyroïde	✓	x	✓

VI-Pathologies des protéines ou dysprotéinémies :

1- Les hypo protéinémies

a)- Les **hypo albuminémies** : elles sont provoquées par des défauts de synthèse ou par des déperditions d'origine diverses

- **Défaut de synthèse**

-**Des carences nutritionnelles** : par défaut d'apport protéique

- kwashiorkor et marasme
- malabsorptions et mal digestions
- cachexie cancéreuse

-**Des atteintes hépatocellulaires graves** : cirrhoses, ictères graves

- **Déperditions**

- Par perte rénale : lors du syndrome néphrotique
- Perte digestives au cours des entéropathies exsudatives
- Perte cutanée dans les brûlures étendues

b)- Les hypogammaglobulinémies : elles peuvent être acquises ou congénitales

-**Hypo gamma ou agammaglobulinémies acquises** :

Les causes de diminutions sont comme ci-dessus pour l'albumine, les déperditions rénales ou digestives.

Pour les défauts de synthèse il peut s'agir d'hypo gamma iatrogène par radiothérapie ou traitement par les corticoïdes et immunosuppresseurs.

-**Hypo gamma ou agammaglobulinémies primitives**

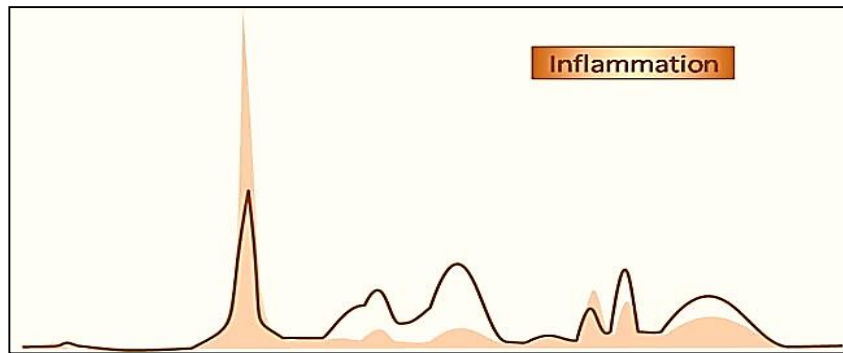
Il peut s'agir d'un déficit touchant soit l'immunité cellulaire ou humorale

2- Les hyper protéinémies : sont définies par des taux > 75 g/L. elles résultent soient :

- D'une augmentation en quantité des immunoglobulines par une prolifération polyclonale (stimulation antigénique consécutive à une vaccination, une infection ou une maladie auto-immune) ou par prolifération monoclonale (pathologies malignes).
- D'une hyperfibrinémie qui s'observe surtout au cours d'un syndrome inflammatoire et peut aller jusqu'à 10 g/L (protéinémie $\approx$ 85 g/L).
- D'une hémococoncentration liée à une déshydratation (hyper albuminémie).

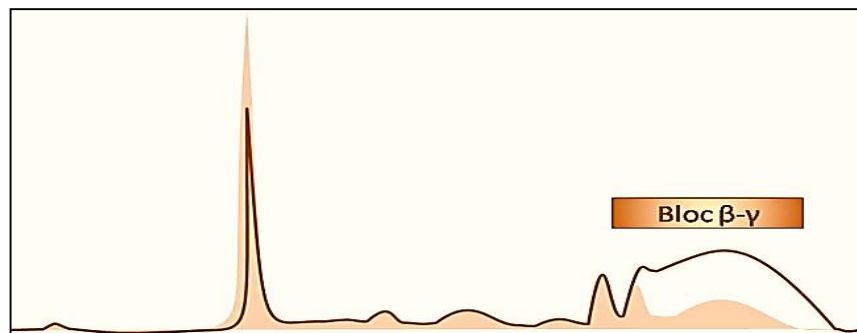
3- Affections révélées par une perturbation du profil électrophorétique :

- ✓ **Dans les inflammations aiguës ou chroniques et dans les infestations parasitaires** : on note une élévation concomitante des α_2 et des gamma globulines avec un profil inflammatoire à l'électrophorèse des protéines.



- Inflammation aigue: augmentation des α_1 (α_1 antitrypsine, orosomucoïde) et α_2 (haptoglobine)
 - Inflammation chronique: augmentation des α_2 et γ globulines et diminution de l'albumine qui masque partiellement l'hyperprotidémie réactionnelle (taux des protéines totales normal)
- ✓ **Dans les cirrhoses :** on retrouve le bloc $\beta\gamma$ en dos de chameau très caractéristique. Elle est due à l'augmentation des IgA et IgM qui dépasse celle des IgG et qui se positionne à

L'électrophorèse entre les bêta et les gamma globulines, avec diminution de l'albumine des α et β globulines

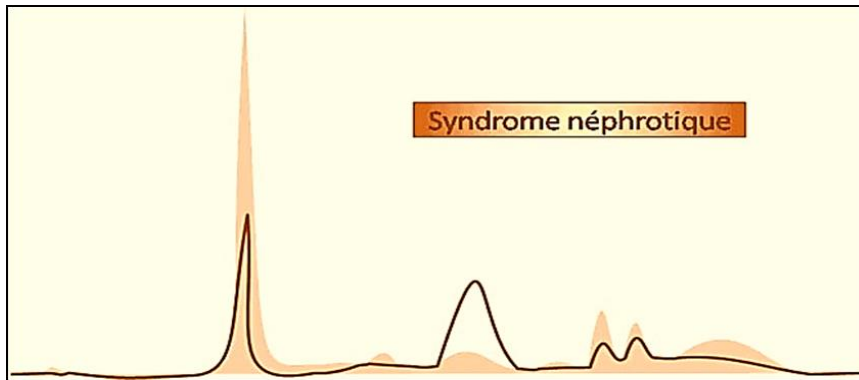


- ✓ **Dans le syndrome néphrotique :** on retrouve diminution de l'albumine et de l'ensemble des globulines sauf α_2 macroglobuline et les β lipoprotéines responsable d'un pic en α_2 .

Diminution de certaines fractions par **fuite glomérulaire** des molécules de petite taille :

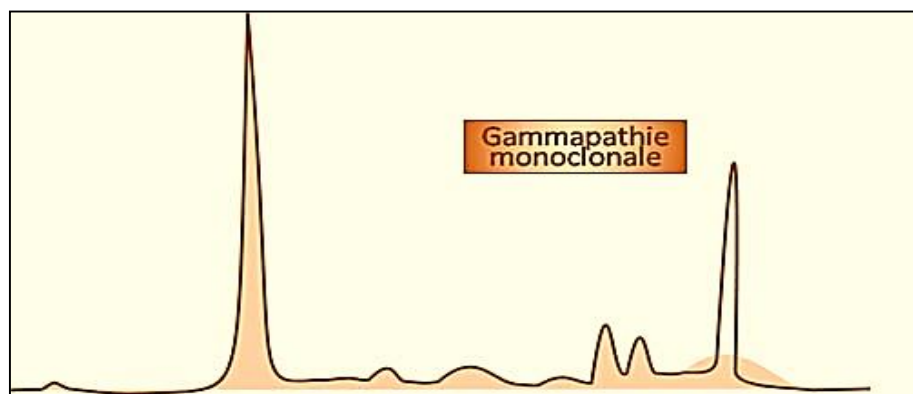
- ☐ ↓ pré albumine
- ☐ ↓ albumine
- ☐ ↓ α_1 antitrypsine et orosomucoïde migrant en α_1
- ☐ ↓ de la transferrine migrant en β

- ↓ des IgG migrant en γ
- Augmentation de la synthèse hépatique de macro protéines pour limiter la diminution de la pression oncotique et formation œdèmes.



- ✓ **Les dysglobulinémies monoclonales :** une dysglobulinémie monoclonale ou gammapathie monoclonale correspond à la synthèse d'une seule immunoglobuline par un clone cellulaire, qui peut être d'origine lymphocytaire ou plasmocytaire, en voie de multiplication anarchique

Sur le tracé électrophorétique elle se traduit par une bande mince, étroite et très homogène, se traduisant sur la courbe densitométrique par un pic aigu et étroit, dit **monoclonal**

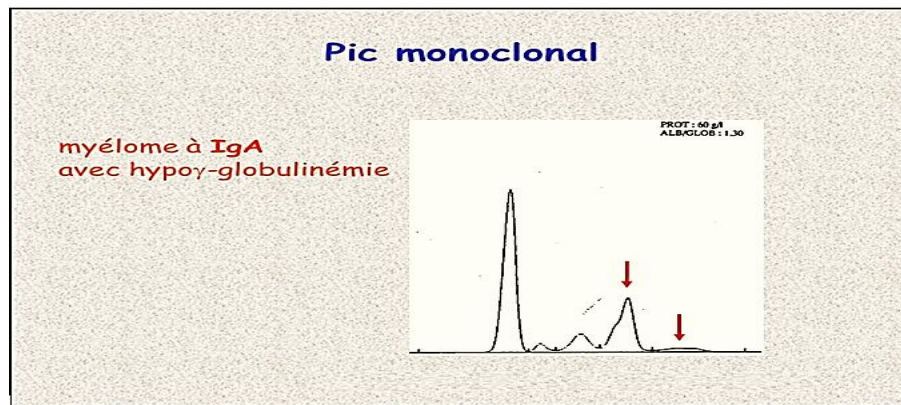


Plusieurs entités cliniques et biologiques sont définies :

- **Le myélome plasmocytaire ou maladie de Kahler :**

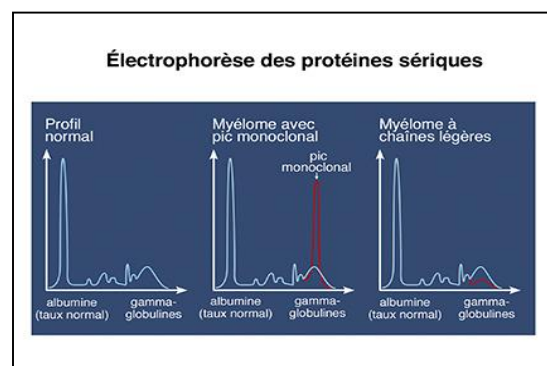
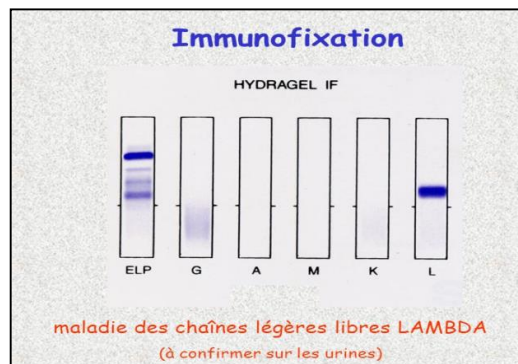
C'est un cancer de la moelle osseuse. Il s'agit d'un plasmocyte médullaire malin, fréquente chez l'adulte de plus de 40 ans, surtout de sexe masculin. Cliniquement des douleurs osseuses, altération de l'état général. Radiologiquement présence de géodes osseuses, déminéralisation osseuse diffuse. Biologiquement une protidémie élevée (100 à 120 g/L), vitesse de

sédimentation élevée, calcémie élevée. Par processus d'ostéolyse Le protéinogramme montre un pic monoclonal en zone γ et parfois β . Le typage montre dans la plupart des cas une IgG (parfois IgA, IgD, IgE). Maladie de mauvais pronostic. Une hypogammaglobulinémie polyclonale d'accompagnement portant sur les trois classes G, A, M est constatée dans 30% des cas de myélome.



Environ 15 à 20 p. cent des patients produisent uniquement la portion "chaînes légères" de l'immunoglobuline. On parle alors de chaînes légères libres également connues sous le nom de protéines de Bene-Jones, en l'honneur du médecin et chimiste qui en a fait la découverte dans l'urine des patients atteints d'un myélome. Lorsque des protéines à chaîne légère se retrouvent dans l'urine, elles s'accumulent dans les reins et causent des lésions. Comme ces protéines ne sont pas détectées lors d'une analyse d'urine standard, l'électrophorèse des urines est nécessaire.

Le typage met en évidence les chaînes légères de type lambda (λ) ou kappa (κ).



Dans la moelle osseuse, on retrouve des foyers mésenchymateux avec nappe plasmocytaire et cellules jeunes, de type plasmocytoblastes

- **La macroglobulinémie de Waldenström**

C'est une hémopathie maligne qui atteint le sujet âgé. Les signes cliniques sont voisins de ceux évoquant la maladie de Kahler, avec présence de ganglions, troubles de la coagulation et une

anémie. Biologiquement, une protidémie élevée, pic monoclonal en zone β , le typage montre qu'il s'agit d'une **IgM**

Dans la moelle osseuse on retrouve une infiltration lympho-plasmocytaire ou reticulolymphoïde

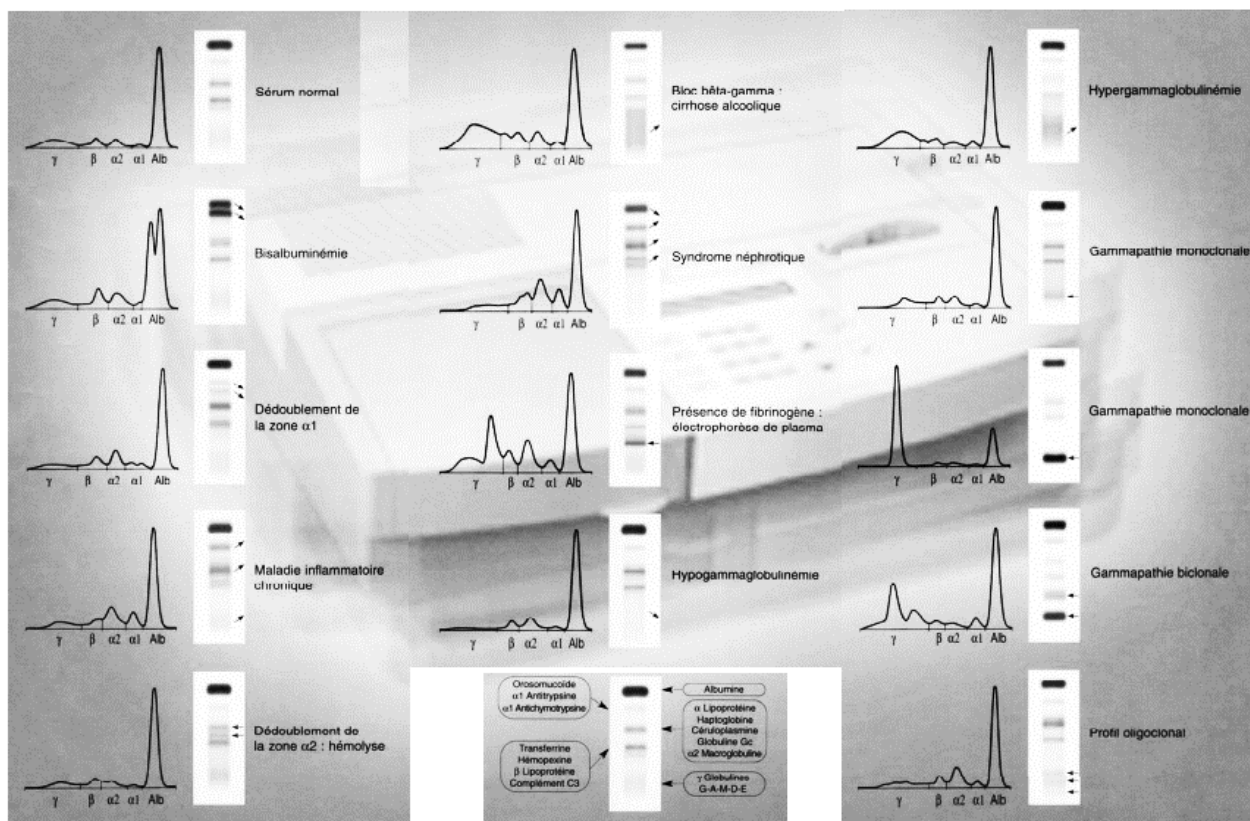
- **Maladies des chaînes lourdes**

Ce sont des dysglobulinémies rares, dans lesquelles les plasmocytes monoclonaux ont perdu la faculté d'associer normalement les chaînes lourdes et légères. Les chaînes lourdes sont alors augmentées dans le sang. Biologiquement, augmentation de la protidémie, l'électrophorèse montre une large bande anormale en zone α_2 ou β liée aux chaînes lourdes. Le typage montre surtout une IgA

- **Gammapathies bénignes**

Avec profil du protéinogramme à type de myélome. L'évolution vers la malignité ne montre que 10 à 20% des cas. La surveillance a lieu par un dosage des immunoglobulines tous les trois mois.

Exemples de Profils Electrophorétiques (Document Sebia - Hydragel Protéine)



Conclusion

Les protéines plasmatiques, sont regroupées en deux grands groupes : l'albumine et les globulines

Leur exploration apporte de nombreux renseignements, en particulier sur l'état inflammatoire, nutritionnel et permet le diagnostic et le suivi des gammopathies monoclonales

Elle se fait par différentes méthodes (dosage colorimétrique, électrophorèse des protéines, etc...)